

IOI'04: Lời giải bài Polygon

Ioannis Emiris và Elias Tsigaridas

Ngày 9 tháng 9 năm 2004

Nguồn gốc: IOI'04: Solution of Polygon

IOI Candidate Team Papers/2005/Hu Weidong/appendix/polygon.pdf

1 Phân rã Minkowski

1.1 Bối cảnh

Mặc dù việc tính tổng Minkowski là trực tiếp [2], việc quyết định một đa giác có phải là tổng Minkowski của hai đa giác hay không lại là bài toán NP-đầy đủ.

Với bài toán sau, tồn tại một thuật toán giả đa thức [1]; dưới đây chúng tôi phác thảo thuật toán đó. Nếu dữ liệu vào là dãy N cạnh, thì kích thước dữ liệu vào là $O(N(\log m + \log E))$, trong đó m là số điểm nguyên lớn nhất trên một cạnh bất kỳ, còn E là giá trị tuyệt đối lớn nhất của một tọa độ dùng để xác định một vectơ cạnh nguyên thủy, như định nghĩa bên dưới. Thuật toán trong [1] chạy trong thời gian $O(tNm)$, với $t = |P \cap \mathbb{Z}^2|$.

1.2 Lời giải bài Polygon của IOI-04

Gọi đa giác vào là P . Giả sử P gồm N đỉnh có tọa độ không âm dạng $v_i = (x_i, y_i)$, $0 \leq i \leq N-1$, được cho theo thứ tự ngược chiều kim đồng hồ.

Định nghĩa 1.1. Ta gọi một vectơ $v = (a, b)$ là **nguyên thủy** nếu $\gcd(a, b) = 1$, với $a, b \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Tương đương, v nguyên thủy khi và chỉ khi không có điểm nguyên nào nằm trong phần trong của nó.

Các cạnh của P được biểu diễn bởi các vectơ

$$E_i = v_i - v_{i-1} = (a_i, b_i), \quad 1 \leq i \leq N,$$

trong đó $a_i, b_i \in \mathbb{Z}$ và các chỉ số được lấy theo modulo N . Với một cạnh (a_i, b_i) , nếu $n_i = \gcd(a_i, b_i)$, ta xét cạnh nguyên thủy tương ứng

$$e_i = \left(\frac{a_i}{n_i}, \frac{b_i}{n_i} \right).$$

Ta gọi dãy vectơ

$$\{E_i\}_{1 \leq i \leq N} = \{n_i e_i\}_{1 \leq i \leq N}$$

là **dãy cạnh** của đa giác, trong đó e_i là một vectơ nguyên thủy.

Có một quan sát then chốt khi tính các hạng A, B sao cho $P = A + B$.

Bổ đề 1.2. Mọi cạnh nguyên thủy của P phải xuất hiện như một cạnh của A hoặc của B . Nếu cạnh đó không nguyên thủy, còn có khả năng thứ ba: nó là tổng Minkowski của một cạnh của A và một cạnh của B , trong đó hai cạnh này song song.

Từ đó có thể suy ra sự kiện sau: một đa giác là một hạng của P khi và chỉ khi dãy cạnh của nó có dạng

$$\{k_j e_j\}_{j \in J},$$

trong đó $J \subseteq \{1, \dots, N\}$, $0 \leq k_j \leq n_j$, $k_j \in \mathbb{Z}$, và

$$\sum_{j \in J} k_j e_j = (0, 0),$$

tức là tổng các vectơ biểu diễn các cạnh của nó bằng không.

Dưới đây chúng tôi trình bày các thuật toán để tìm các hạng theo yêu cầu của bài Polygon. Khi tính các đa giác hạng, thuật toán được chọn có thể sinh ra một hạng có một hoặc nhiều tọa độ âm. Trong trường hợp này, ta phải tịnh tiến cả hai hạng về tọa độ không âm. Đây là một thao tác hợp lệ, vì tịnh tiến không làm thay đổi bản chất đa giác.

1.3 Tìm một hạng là đoạn thẳng

Đa giác có một hạng là đoạn thẳng khi và chỉ khi ít nhất một cặp vectơ con trong dãy cạnh của nó có tổng bằng vectơ không. Dựa trên sự kiện này, ta trình bày ba thuật toán với tốc độ tăng dần.

Các thuật toán bắt đầu bằng việc tìm các vectơ nguyên thủy cho mọi cạnh, thông qua một phép tính gcd (mục 1.6 đưa ra hai thuật toán tính gcd). Với những đa giác chỉ chứa các cạnh nguyên thủy, bước này là không cần thiết.

Ngây thơ. Trước hết ta tính các cạnh của đa giác. Mỗi cạnh có dạng

$$E_i = (x_{i+1} - x_i, y_{i+1} - y_i) = (a_i, b_i),$$

trong đó các chỉ số được lấy theo modulo N . Tiếp theo ta tính tất cả các giá trị $\gcd(a_i, b_i)$ và tạo dãy cạnh bằng các vectơ nguyên thủy như ở phần mở đầu. Việc tính toán này có thể thực hiện trong thời gian $O(mN)$, với

$$m = \max n_i = \max \gcd(a_i, b_i).$$

Với mỗi vectơ trong dãy, ta tính tổng của nó với mọi vectơ khác trong dãy. Tổng thời gian là $O(m^2 N^2)$.

Khéo hơn. Ta tính dãy cạnh như trước trong thời gian $O(mN)$. Ta sắp xếp dãy này theo tọa độ x , trong thời gian $O(mN \lg(mN))$.

Với mỗi vectơ trong dãy, ta kiểm tra xem có vectơ khác trong dãy với tọa độ x đối dấu sao cho tổng của chúng bằng không hay không. Việc tìm kiếm được thực hiện bằng tìm kiếm nhị phân, vì dãy đã được sắp xếp, trong thời gian $O(\lg(mN))$. Tổng thời gian là $O(mN \lg(mN))$.

Nâng cao. Ta tính dãy cạnh như trước trong thời gian $O(mN)$. Ta chèn các cạnh vào một bảng băm, dùng tọa độ x làm khóa. Mỗi phép chèn thực hiện trong $O(1)$.

Với mỗi cạnh trong dãy, ta tìm trong bảng băm một cạnh khác có tọa độ x đối dấu và cộng với nó thành vectơ không. Phép tìm kiếm thực hiện trong $O(1)$. Tổng thời gian là $O(mN)$.

1.4 Tìm một hạng là tam giác

Ngây thơ. Ta tính dãy cạnh như trước trong thời gian $O(mN)$. Ta có thể lập mọi bộ ba có thể và kiểm tra xem chúng có tổng bằng không hay không. Tổng thời gian là $O(m^3N^3)$.

Khéo hơn. Ta tính dãy cạnh như trước trong thời gian $O(mN)$ và sắp xếp nó theo tọa độ x trong thời gian $O(mN \lg(mN))$.

Ta lập mọi tổng có thể của hai vectơ trong thời gian $O(m^2N^2)$. Với mỗi tổng như vậy, ta dùng tìm kiếm nhị phân trong thời gian $O(\lg(mN))$ để tìm một vectơ khác sao cho tổng của chúng bằng không. Tổng thời gian là $O(m^2N^2 \lg(mN))$.

Nâng cao. Ta tính dãy cạnh như trước trong thời gian $O(mN)$ và sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần của tọa độ x trong thời gian $O(mN \lg(mN))$.

Với mỗi cạnh trong dãy, gọi là k , quét dãy từ trái để tìm i và từ phải để tìm j , sao cho

$$E_k + E_i + E_j = 0.$$

Nhờ thứ tự đã sắp xếp, ta có thể tăng i hoặc giảm j tùy theo tổng $E_k + E_i + E_j$ là dương hay âm. Tổng thời gian là $O(m^2N^2)$.

Một cách khác là chèn các vectơ vào bảng băm, dùng tọa độ x làm khóa, và với mỗi tổng của hai vectơ, ta tìm trong bảng băm một vectơ trong thời gian $O(1)$ sao cho tổng của cả ba bằng không. Khi đó tổng thời gian cũng là $O(m^2N^2)$.

1.5 Tìm một hạng là tứ giác

Ngây thơ. Ta tính dãy cạnh như trước trong thời gian $O(mN)$. Ta có thể lập mọi bộ bốn có thể và kiểm tra xem chúng có tổng bằng không hay không. Tổng thời gian của thuật toán là $O(m^4N^4)$.

Khéo hơn. Ta tính dãy cạnh như trước trong thời gian $O(mN)$. Ta có thể lập mọi bộ ba trong thời gian $O(m^3N^3)$. Với mỗi bộ ba, ta tìm một vectơ sao cho tổng của cả bốn bằng không.

Nếu đã sắp xếp các cạnh theo tọa độ x và dùng tìm kiếm nhị phân, tổng thời gian của thuật toán là $O(m^3N^3 \lg(mN))$.

Nếu chèn các cạnh vào bảng băm, dùng tọa độ x của chúng làm khóa, ta thực hiện phép tìm kiếm trong thời gian $O(1)$, do đó tổng thời gian của thuật toán là $O(m^3N^3)$.

Nâng cao. Ta tính dãy cạnh như trước trong thời gian $O(mN)$. Ta lập mọi tổng có thể của hai cạnh trong thời gian $O(m^2N^2)$ và chèn chúng vào một bảng băm, dùng tọa độ x làm khóa. Với mỗi tổng như vậy, ta tìm trong bảng băm một vectơ sao cho tổng toàn bộ bằng không. Tổng thời gian là $O(m^2N^2)$.

1.6 Tính gcd

Chúng tôi trình bày hai thuật toán tính gcd của hai số nguyên a, b . Thuật toán thứ nhất là thuật toán Euclid truyền thống, còn thuật toán thứ hai là thuật toán gcd nhị phân (xem chương 4 của [3]).

Thuật toán 1. Euclid $\gcd(a, b)$.

Yêu cầu: $a, b \in \mathbb{Z}$.

Bảo đảm: $y = \gcd(a, b)$.

```
if b = 0 then
  RETURN a
else
  RETURN Euclid gcd(b, a mod b)
end if
```

Thuật toán 2. gcd **nhị phân** $\gcd(a, b)$.

Yêu cầu: $a, b \in \mathbb{Z}$.

Bảo đảm: $y = \gcd(a, b)$.

```
g = 1
while a is even AND b is even do
  a = a/2 (right shift)
  b = b/2
  g = 2 * g (left shift)
end while
while u > 0 do
  if a is even then
    a = a/2
  else if b is even then
    b = b/2
  else
    t = |a - b|/2
  end if
  if a < b then
    b = t
  else
    a = t
  end if
end while
RETURN g * b
```

References

- [1] S. Gao và A. Lauder, *Decomposition of polytopes and Polynomials*, Discrete and Computational Geometry 26 (2001), 501–520.
- [2] L. J. Guibas và R. Seidel, *Computing Convolutions by Reciprocal Search*, Symposium of Computational Geometry, 2001.
- [3] D. Knuth, *The Art of Computer Programming*, tập 2, Addison-Wesley, ấn bản thứ 3, 1998.